YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Muhammad Rizky Syahputra
Stambuk : 13020220048
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 082316218078

Judul Tugas Akhir/Skripsi :

1. Pengembangan Sistem Pemesanan Berbasis Web dengan Pemindaian QR Code di Coffee Shop Atap Rumah dengan metode WATERFALL.
2. Penerapan Metode ADDIE pada Web Media Pembelajaran Bahasa Daerah Ternate untuk Meningkatkan Literasi Bahasa Lokal di Kota Ternate.
3. Prototipe Sistem Penjadwalan Pemberian Pakan Ikan Otomatis Berbasis Mikrokontroler Arduino dan RTC DS1307.

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Perancangan Website Pemesanan Menggunakan Metode Waterfall Pada Cafe Ungu Universitas Amikom Purwokerto	Analisis dan Rancang Bangun E-Learning dengan Metode ADDIE Model	Sistem Pakan Ayam Otomatis Berbasis Internet Of Things
Nama Penulis, Tahun Terbit	Az Zahra Dwi Nur Aditya, Dea Lili Anggraeni, Muhammad Akhmal Al Raidhan, Tarwoto, Tahun Terbit 2025	Moch Ali Machmudi, Sugeng Wahyudiono, Gatot Susilo, Tahun Terbit 2023	Ade Surahman, Bobi Aditama, Muhammad Bakri, Rasna, Tahun Terbit 2021

Tujuan	Tujuan penelitian ini adalah untuk Penelitian ini bertujuan agar proses pemesanan menjadi lebih efisien, memudahkan pelanggan dalam memilih menu, serta membantu pihak cafe dalam mengelola data pesanan dengan lebih terstruktur. Penggunaan metode Waterfall dalam proses pengembangan perangkat lunak dimaksudkan untuk memberikan alur kerja yang sistematis dan terstruktur dari tahap analisis hingga implementasi.	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merancang sistem pembelajaran elektronik (E-Learning) berbasis web dengan menggunakan metode ADDIE Model di lingkungan STMIK Bina Patria. Sistem ini dikembangkan untuk menjawab berbagai kendala dalam proses pembelajaran tradisional, seperti keterbatasan waktu pertemuan, kesulitan dalam interaksi dosen-mahasiswa, serta distribusi materi dan tugas yang tidak efisien. Dengan pendekatan pedagogi berbasis web dan dukungan teknologi Learning Management System (LMS), penelitian ini bertujuan menciptakan media pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif, dan mendukung efektivitas kegiatan belajar mengajar.	Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah sistem pemberian pakan ayam otomatis berbasis Internet of Things (IoT) guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan peternakan ayam pedaging. Sistem ini dirancang sebagai solusi atas permasalahan yang sering dihadapi peternak, seperti ketergantungan terhadap metode manual dalam pemberian pakan, penggunaan tenaga manusia yang besar, serta potensi kesalahan dalam waktu dan takaran pemberian pakan.

Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu membantu mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan menu tanpa harus datang langsung ke cafe. Website yang dikembangkan menyediakan fitur-fitur utama seperti tampilan menu makanan dan minuman, formulir pemesanan, dan halaman admin untuk pengelolaan data. Sistem ini berhasil diimplementasikan dan diuji dengan hasil yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem E-Learning yang dirancang mampu menyediakan fitur-fitur penting seperti halaman login untuk dosen dan mahasiswa, menu pengelolaan mata kuliah, serta modul latihan soal, tugas, kuis, dan evaluasi secara online. Sistem ini dibangun menggunakan kerangka kerja Moodle, salah satu LMS berbasis web yang mendukung integrasi fitur pedagogis seperti forum diskusi, video conference, dan presentasi online.	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu menjalankan fungsi pemberian pakan ayam secara otomatis dan terjadwal, serta dapat dikontrol dari jarak jauh. Proses pengujian sistem meliputi pengujian catu daya, mikrokontroler, katup servo, hingga aplikasi kontrol di Android. Dari pengujian tersebut, sistem mampu memberi pakan dengan instruksi dari aplikasi, menampilkan status konektivitas dengan server melalui LED indikator, dan memberikan notifikasi status terbuka atau tertutupnya katup pakan secara real-time pada aplikasi.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Penelitian Anda berbeda dari ketiga penelitian tersebut karena menggabungkan teknologi Internet of Things (IoT) secara menyeluruh dengan kontrol real-time melalui jaringan internet, menggunakan NodeMCU ESP8266 dan komunikasi cloud MQTT, sehingga memungkinkan pengendalian alat dari jarak jauh melalui smartphone. Sementara itu, penelitian pertama fokus pada sistem pemesanan berbasis web dengan QR Code menggunakan metode Waterfall tanpa integrasi perangkat fisik. Penelitian kedua mengembangkan media pembelajaran berbasis web menggunakan metode ADDIE, yang murni bersifat edukatif dan digital.

Adapun penelitian ketiga memiliki kesamaan konteks otomatisasi pakan, namun hanya berbasis mikrokontroler lokal (Arduino + RTC) tanpa koneksi internet atau kendali jarak jauh. Dengan demikian, nilai pembeda utama penelitian Anda terletak pada penerapan sistem otomatis yang berbasis cloud, real-time, dan dapat dikontrol secara remote, menjadikannya lebih fleksibel dan adaptif untuk skala peternakan modern.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Pengembangan Sistem Pemesanan Berbasis Web dengan Pemindaian QR Code di Coffee Shop Atap Rumah dengan metode WATERFALL

Masalah Utama

Proses pemesanan yang masih manual menyebabkan antrean panjang, keterlambatan pelayanan, dan potensi kesalahan pencatatan pesanan yang mengurangi kepuasan pelanggan.

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Metode pengembangan sistem Waterfall merupakan model linear yang terdiri dari tahapan berurutan: analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Metode ini cocok untuk proyek yang memiliki kebutuhan dan alur kerja yang sudah jelas dari awal.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem pemesanan berbasis web yang dapat diakses melalui QR Code di setiap meja. Sistem ini dibangun dengan tahapan Waterfall untuk memastikan fungsionalitas dan efisiensi sesuai perencanaan.

Hasil Penelitian

Dihasilkan sebuah sistem pemesanan mandiri berbasis web yang memungkinkan pelanggan memesan makanan/minuman dengan memindai QR Code, sehingga meningkatkan kecepatan pelayanan dan efisiensi operasional coffee shop.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Penerapan Metode ADDIE pada Web Media Pembelajaran Bahasa Daerah Ternate untuk Meningkatkan Literasi Bahasa Lokal di Kota Ternate

Masalah Utama

Literasi bahasa daerah di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda di Kota Ternate, semakin menurun. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya media pembelajaran digital yang menarik dan relevan dengan teknologi masa kini

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Model ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation) merupakan pendekatan sistematis dalam pengembangan media pembelajaran yang memungkinkan konten didesain secara tepat dan interaktif, sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusinya adalah mengembangkan media pembelajaran berbasis web tentang bahasa daerah Ternate dengan menggunakan pendekatan ADDIE, yang dirancang dari analisis kebutuhan sampai tahap evaluasi, agar dapat menarik minat dan meningkatkan literasi bahasa lokal.

Hasil Penelitian

Terwujudnya media pembelajaran interaktif berbasis web yang efektif dan menarik, serta dapat digunakan oleh siswa dan masyarakat umum untuk belajar bahasa daerah Ternate secara mandiri dan berkelanjutan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Perancangan Prototipe Pintu Otomatis dengan Face detection Menggunakan Mikrokontroler

Masalah Utama

Masalah utama dalam penelitian ini adalah kurangnya efisiensi dan keamanan pada sistem pintu konvensional yang masih menggunakan kunci fisik, yang rawan hilang, tercecer, atau disalahgunakan, sehingga dibutuhkan sistem otomatis berbasis deteksi wajah untuk meningkatkan kemudahan akses dan keamanan

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

Untuk menyelesaikan masalah keamanan pintu, penelitian ini merancang sistem otomatis berbasis deteksi wajah menggunakan mikrokontroler NodeMCU dan library Face Recognition serta OpenCV. Sistem diuji menggunakan Orthogonal Array Testing untuk mengukur fungsionalitas dan Accuracy Testing untuk menilai tingkat keberhasilan deteksi. Variabel yang diamati meliputi akurasi pengenalan wajah, keberhasilan pintu membuka secara otomatis, kecepatan dan ketepatan pengiriman notifikasi ke Telegram saat wajah asing terdeteksi, serta kestabilan komunikasi antara aplikasi pendeteksi wajah dengan mikrokontroler.

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Solusi dari masalah ini adalah membuat sistem pintu otomatis berbasis deteksi wajah menggunakan mikrokontroler NodeMCU dan Face Recognition, yang diuji dengan Orthogonal Array Testing dan Accuracy Testing untuk memastikan keamanan, efisiensi, dan keakuratan, serta menambah notifikasi real-time lewat Telegram untuk mendeteksi penyusup.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe sistem pintu otomatis berhasil mendeteksi dan mengenali wajah dengan akurasi rata-rata 85%, membuka pintu secara otomatis saat wajah dikenali, serta mengirimkan notifikasi real-time ke Telegram ketika wajah asing terdeteksi. Pengujian Orthogonal Array Testing membuktikan bahwa sistem berfungsi baik dalam berbagai skenario, sedangkan Accuracy Testing menunjukkan tingkat keandalan yang cukup tinggi untuk aplikasi keamanan pintu